

**KONTRAK KULIAH
(T.A. GANJIL 2021/2022)**

**TSI-1233
STATISTIK DAN PROBABILITAS**



Tim Penyusun:

Munirul Ula, S.T., M.Eng., Ph.D

NIP : 197808082008121003

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
2021**

Nama Mata Kuliah	: STATISTIK DAN PROBABILITAS
Kode Mata Kuliah	: TSI-1233
Bobot SKS	:3 SKS
Semester	: 3
Hari Pertemuan / Pukul	: Rabu / 14:00 - 16:30
Tempat Pertemuan	: Ruang 1, SI
Koordinator MK / No.HP	: Munirul Ula, S.T., M.Eng., Ph.D / 082367818878

1. Deskripsi Mata Kuliah

Matakuliah ini membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan pengolahan data menjadi informasi dengan menggunakan statistik, sehingga dapat mengolah data secara efektif, dapat membaca data serta informasi dengan benar dan melakukan perhitungan secara kuantitatif berdasarkan prinsip-prinsip statistik, dapat menarik kesimpulan secara valid terhadap data yang diperoleh dari lapangan. Selain hal yang telah disebutkan di atas mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa memiliki pengetahuan dan keterampilan mengolah data melalui program spreadsheet dan pengolah statistik (SPSS).

2. Capaian Pembelajaran (CPL Prodi dan CPL MK)

Sikap

1. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.(CP-S7)
2. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.(CP-S10).

Pengetahuan

1. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan Sistem Informasi secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah procedural (CP-PA1)

Keterampilan Umum

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang

memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya (CP-KU1).

2. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni. (CP-KU3)

Keterampilan Khusus

1. Mampu menganalisis masalah organisasi/ bisnis dan merancang alternatif- alternatif solusi SI/ TI untuk memenuhi kebutuhan organisasi/ bisnis. (CP-KKA1)
2. Mampu mengelolaproyekpengembangan dan pengadaan SI/TI. (CP-KKA 4)
3. Mampu melakukan analisis dan simulasi proses bisnis organisasi/ bisnis. (CP-KKA3)

3. Strategi / Metode

1. Ceramah
2. Tayangan Presentasi
3. Tanya jawab
4. Latihan Tugas
5. Quiz
6. dan lain – lain

4. Materi Perkuliahan

1. data dan informasi, pengolahan data menggunakan ilmu statistik dan penggunaannya.
2. populasi dan sampel.
3. Tendensi Sentral (Mean Median Modus) , Ukuran Dispersi (Varians dan Standar Deviasi
4. Kombinasi, Permutasi dan Peluang dari satu Kejadian atau lebih
5. Peluang dengan teorema Bayes
6. menganalisa Distribusi Data
7. menjelaskan menganalisa Distribusi Data
8. menghitung Regresi dan Korelasi
9. menganalisis Regresi
10. melakukan Uji Hipotesis Subruang Vektor
11. pengujian data sampling sebenarnya (real data). Menguji hipotesis.
12. menganalisis Sebaran Data.
13. Transformasi Linier dan Matriks Transformasi
14. kuisisioner dan menganalisa reliabilitas dan validitas kuesioner.

5. Bahan Bacaan

1. Sudaryono, M.Pd, Statistika dan Probabilitas Teori dan Aplikasi (2012), 1st, Andi Publisher (Buku Wajib)
2. Boediono, DR & Koster, Wayan. DR, Teori dan Aplikasi Statistika dan Probabilitas (2008), 4th,
3. Lind, Douglas A, W.G. Marchal, S.A. Wather (2009) Statistical Techniques in Business and Economics, 14th, McGraw Hill (Ada terjemahan, dan Buku Wajib)

6. Tugas, Quiz, UTS dan UAS

Tugas – tugas yang diberikan kepada mahasiswa adalah berupa :

1. Latihan Soal
2. Quiz
3. UTS
4. UAS

7. Standar dan Komponen Penilaian

Penilaian yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada di Program Studi Sistem Informasi berdasarkan beberapa komponen, meliputi tugas-tugas (25 %), Quiz (20%), Ujian Tengah Semester (25%) dan Ujian Akhir Semester (30%). Namun selain hal tersebut, dosen dapat menilai mahasiswa berdasarkan proses yang terjadi selama perkuliahan seperti keaktifan dalam memberikan respon selama perkuliahan, kerapian berpakaian, tingkah laku, presentasi kelompok, praktikum, serta kesopanan. Standar penilaian yang digunakan yaitu sebagai berikut:

- a. Tugas = 25% diperoleh dari tugas-tugas yang diberikan kepada mahasiswa selama proses perkuliahan, baik sebelum dan sesudah UTS;
- b. Quiz = 20% diberikan 1 kali sebelum UTS dan 1 kali sebelum UAS;
- c. Ujian Tengah Semester (UTS) = 25% diperoleh dari hasil Ujian Tengah Semester mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan selama 7 pertemuan;
- d. Ujian Akhir Semester (UAS) = 30% diperoleh dari hasil Ujian Akhir Semester yang dilakukan setelah pertemuan memenuhi batas 14 pertemuan.

Nilai akhir mahasiswa terdiri dari empat komponen di atas. Seluruh komponen penilaian (4 aspek) tersebut harus lengkap. Apabila mahasiswa tidak melengkapi sampai 1 (satu) minggu

setelah ujian akhir berlangsung, mahasiswa akan dinyatakan tidak lulus dari mata kuliah yang bersangkutan.

8. Tata Tertib Siswa dan Dosen

Dalam mengikuti perkuliahan selama satu semester kedepan, mahasiswa harus mematuhi segala tata tertib yang telah ditetapkan oleh pihak kampus dan dosen pengampu mata kuliah. Tata tertib tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa pada mata kuliah statistik dan probabilitas (dibuktikan dengan KRS);
- b. Memasuki perkuliahan secara tepat waktu. Hanya diberikan 10 menit dispensasi keterlambatan. Bagi mahasiswa yang melewati waktu yang telah ditentukan, tidak diperbolehkan mengikuti perkuliahan;
- c. Harus menghadiri perkuliahan sebanyak 75% dari total pertemuan yang telah ditetapkan. Bagi mahasiswa yang hanya memiliki kehadiran 70 – 74% maka diberikan tugas tambahan berupa ringkasan materi pembelajaran, makalah, atau tugas lainnya;
- d. Mahasiswa yang tidak dapat menghadiri perkuliahan pada jadwal yang telah ditetapkan, dapat memberikan informasi melalui grup komunikasi, menelepon dan/atau mengirim sms/chat kepada dosen yang bersangkutan;
- e. Tidak mengaktifkan handphone (HP) selama perkuliahan berlangsung;
- f. Mahasiswa harus bersikap baik selama perkuliahan berlangsung dan juga selama berada di lingkungan kampus atau di luar kampus;
- g. Berpakaian rapi, sopan, dan memakai sepatu;
- h. Memiliki grup whatsapp agar diskusi dan informasi dapat dilakukan dengan kondusif dan aktif;
- i. Memiliki kelompok presentasi, aktif dalam diskusi, dan tidak mengganti anggota kelompok tanpa izin dari dosen bersangkutan;
- j. Mahasiswa yang tidak menyerahkan tugas sesuai jadwal yang telah disepakati akan memperoleh sanksi berupa pengurangan nilai atau penolakan terhadap tugas yang diserahkan;
- k. Mahasiswa berhak memberikan pertanyaan, ide, kritik, saran, koreksi, atau masukan kepada kelompok penyaji, juga tidak menutup kemungkinan kepada dosen yang memberikan perkuliahan secara sopan;
- l. Mahasiswa yang ingin menyampaikan pendapat di dalam kelas perkuliahan harus

berdasarkan etika komunikasi yang baik dan sopan;

m. Penilaian akhir berdasarkan :

- 1) Kehadiran perkuliahan.
- 2) Penyelesaian tugas-tugas.
- 3) Sikap dan perilaku.
- 4) Jawaban Quiz / latihan soal.
- 5) Ujian Tengah Semester (UTS).
- 6) Ujian Akhir Semester (UAS).

n. Memberikan kabar berita atas ketidakhadiran dalam perkuliahan;

o. Apabila proses pembelajaran tidak dapat berlangsung karena hal tertentu, maka dosen harus memberikan informasi serta memberikan bahan perkuliahan yang dibutuhkan;

p. Dosen harus menerima kritik dan saran mahasiswa secara terbuka;

q. Penilaian yang dilakukan oleh dosen harus bersifat adil dan objektif.

9. Jadwal Perkuliahan

No .	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
1	Pembagian Silabus Pengertian Data , Informasi	1	Munirul Ula, S.T., M.Eng., Ph.D
2	Populasi dan sampel	2	Munirul Ula, S.T., M.Eng., Ph.D
3	Ukuran Tendensi Sentral Ukuran Dispersi	3	Munirul Ula, S.T., M.Eng., Ph.D
4	Permutasi Kombinasi Peluang	4	Munirul Ula, S.T., M.Eng., Ph.D
5	Peluang – Teorema Bayes	5	Munirul Ula, S.T., M.Eng., Ph.D
6	Distribusi Probabilitas Diskrit	6	Munirul Ula, S.T., M.Eng., Ph.D
7	Sebaran Normal	7	Munirul Ula, S.T., M.Eng., Ph.D

No .	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
8	UTS	8	Munirul Ula, S.T., M.Eng., Ph.D
9	Regresi Korelasi	9	Munirul Ula, S.T., M.Eng., Ph.D
10	menganalisa Regresi	10	Munirul Ula, S.T., M.Eng., Ph.D
11	Uji Hipotesa	11	Munirul Ula, S.T., M.Eng., Ph.D
12	Studi Kasus	12	Munirul Ula, S.T., M.Eng., Ph.D
13	Uji Validitas Uji Reabilitas	13	Munirul Ula, S.T., M.Eng., Ph.D
14	Uji Normalitas	14	Munirul Ula, S.T., M.Eng., Ph.D
15	Uji Kolinieritas	15	Munirul Ula, S.T., M.Eng., Ph.D
16	UAS	16	Munirul Ula, S.T., M.Eng., Ph.D

10. Lain-lain

Apabila ada hal-hal yang diluar kesepakatan ini untuk perlu disepakati, dapat dibicarakan secara teknis pada saat setiap acara perkuliahan.

Kontrak perkuliahan ini dapat dilaksanakan sejak dimulainya kesepakatan ini.

Lhokseumawe, 8 September 2021

Pihak I
Koordinator / Dosen Pengampu,

Pihak II
a.n. Mahasiswa,

Munirul Ula, S.T., M.Eng., Ph.D
NIP : 197808082008121003

Muhammad Abdullah Ali
NIM. 200180006

Mengetahui
Ketua Program Studi

Rizky Putra Fhonna, S.T., M.Kom.
NIP. 199111192019031012

**KONTRAK KULIAH
(T.A. GANJIL 2021/2022)**

**TSI-1233
STATISTIK DAN PROBABILITAS**



Tim Penyusun:

Munirul Ula, S.T., M.Eng., Ph.D

NIP : 197808082008121003

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
2021**

Nama Mata Kuliah	: STATISTIK DAN PROBABILITAS
Kode Mata Kuliah	: TSI-1233
Bobot SKS	:3 SKS
Semester	: 3
Hari Pertemuan / Pukul	: Jumat / 14:00 - 16:30
Tempat Pertemuan	: Ruang 1, SI
Koordinator MK / No.HP	: Munirul Ula, S.T., M.Eng., Ph.D / 082367818878

1. Deskripsi Mata Kuliah

Matakuliah ini membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan pengolahan data menjadi informasi dengan menggunakan statistik, sehingga dapat mengolah data secara efektif, dapat membaca data serta informasi dengan benar dan melakukan perhitungan secara kuantitatif berdasarkan prinsip-prinsip statistik, dapat menarik kesimpulan secara valid terhadap data yang diperoleh dari lapangan. Selain hal yang telah disebutkan di atas mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa memiliki pengetahuan dan keterampilan mengolah data melalui program spreadsheet dan pengolah statistik (SPSS).

2. Capaian Pembelajaran (CPL Prodi dan CPL MK)

Sikap

1. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.(CP-S7)
2. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.(CP-S10).

Pengetahuan

1. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan Sistem Informasi secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah procedural (CP-PA1)

Keterampilan Umum

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang

memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya (CP-KU1).

2. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni. (CP-KU3)

Keterampilan Khusus

1. Mampu menganalisis masalah organisasi/ bisnis dan merancang alternatif- alternatif solusi SI/ TI untuk memenuhi kebutuhan organisasi/ bisnis. (CP-KKA1)
2. Mampu mengelolaproyekpengembangan dan pengadaan SI/TI. (CP-KKA 4)
3. Mampu melakukan analisis dan simulasi proses bisnis organisasi/ bisnis. (CP-KKA3)

3. Strategi / Metode

1. Ceramah
2. Tayangan Presentasi
3. Tanya jawab
4. Latihan Tugas
5. Quiz
6. dan lain – lain

4. Materi Perkuliahan

1. data dan informasi, pengolahan data menggunakan ilmu statistik dan penggunaannya.
2. populasi dan sampel.
3. Tendensi Sentral (Mean Median Modus) , Ukuran Dispersi (Varians dan Standar Deviasi
4. Kombinasi, Permutasi dan Peluang dari satu Kejadian atau lebih
5. Peluang dengan teorema Bayes
6. menganalisa Distribusi Data
7. menjelaskan menganalisa Distribusi Data
8. menghitung Regresi dan Korelasi
9. menganalisis Regresi
10. melakukan Uji Hipotesis Subruang Vektor
11. pengujian data sampling sebenarnya (real data). Menguji hipotesis.
12. menganalisis Sebaran Data.
13. Transformasi Linier dan Matriks Transformasi
14. kuisisioner dan menganalisa reliabilitas dan validitas kuesioner.

5. Bahan Bacaan

1. Sudaryono, M.Pd, Statistika dan Probabilitas Teori dan Aplikasi (2012), 1st, Andi Publisher (Buku Wajib)
2. Boediono, DR & Koster, Wayan. DR, Teori dan Aplikasi Statistika dan Probabilitas (2008), 4th,
3. Lind, Douglas A, W.G. Marchal, S.A. Wather (2009) Statistical Techniques in Business and Economics, 14th, McGraw Hill (Ada terjemahan, dan Buku Wajib)

6. Tugas, Quiz, UTS dan UAS

Tugas – tugas yang diberikan kepada mahasiswa adalah berupa :

1. Latihan Soal
2. Quiz
3. UTS
4. UAS

7. Standar dan Komponen Penilaian

Penilaian yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada di Program Studi Sistem Informasi berdasarkan beberapa komponen, meliputi tugas-tugas (25 %), Quiz (20%), Ujian Tengah Semester (25%) dan Ujian Akhir Semester (30%). Namun selain hal tersebut, dosen dapat menilai mahasiswa berdasarkan proses yang terjadi selama perkuliahan seperti keaktifan dalam memberikan respon selama perkuliahan, kerapian berpakaian, tingkah laku, presentasi kelompok, praktikum, serta kesopanan. Standar penilaian yang digunakan yaitu sebagai berikut:

- a. Tugas = 25% diperoleh dari tugas-tugas yang diberikan kepada mahasiswa selama proses perkuliahan, baik sebelum dan sesudah UTS;
- b. Quiz = 20% diberikan 1 kali sebelum UTS dan 1 kali sebelum UAS;
- c. Ujian Tengah Semester (UTS) = 25% diperoleh dari hasil Ujian Tengah Semester mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan selama 7 pertemuan;
- d. Ujian Akhir Semester (UAS) = 30% diperoleh dari hasil Ujian Akhir Semester yang dilakukan setelah pertemuan memenuhi batas 14 pertemuan.

Nilai akhir mahasiswa terdiri dari empat komponen di atas. Seluruh komponen penilaian (4 aspek) tersebut harus lengkap. Apabila mahasiswa tidak melengkapi sampai 1 (satu) minggu

setelah ujian akhir berlangsung, mahasiswa akan dinyatakan tidak lulus dari mata kuliah yang bersangkutan.

8. Tata Tertib Siswa dan Dosen

Dalam mengikuti perkuliahan selama satu semester kedepan, mahasiswa harus mematuhi segala tata tertib yang telah ditetapkan oleh pihak kampus dan dosen pengampu mata kuliah. Tata tertib tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa pada mata kuliah statistik dan probabilitas (dibuktikan dengan KRS);
- b. Memasuki perkuliahan secara tepat waktu. Hanya diberikan 10 menit dispensasi keterlambatan. Bagi mahasiswa yang melewati waktu yang telah ditentukan, tidak diperbolehkan mengikuti perkuliahan;
- c. Harus menghadiri perkuliahan sebanyak 75% dari total pertemuan yang telah ditetapkan. Bagi mahasiswa yang hanya memiliki kehadiran 70 – 74% maka diberikan tugas tambahan berupa ringkasan materi pembelajaran, makalah, atau tugas lainnya;
- d. Mahasiswa yang tidak dapat menghadiri perkuliahan pada jadwal yang telah ditetapkan, dapat memberikan informasi melalui grup komunikasi, menelepon dan/atau mengirim sms/chat kepada dosen yang bersangkutan;
- e. Tidak mengaktifkan handphone (HP) selama perkuliahan berlangsung;
- f. Mahasiswa harus bersikap baik selama perkuliahan berlangsung dan juga selama berada di lingkungan kampus atau di luar kampus;
- g. Berpakaian rapi, sopan, dan memakai sepatu;
- h. Memiliki grup whatsapp agar diskusi dan informasi dapat dilakukan dengan kondusif dan aktif;
- i. Memiliki kelompok presentasi, aktif dalam diskusi, dan tidak mengganti anggota kelompok tanpa izin dari dosen bersangkutan;
- j. Mahasiswa yang tidak menyerahkan tugas sesuai jadwal yang telah disepakati akan memperoleh sanksi berupa pengurangan nilai atau penolakan terhadap tugas yang diserahkan;
- k. Mahasiswa berhak memberikan pertanyaan, ide, kritik, saran, koreksi, atau masukan kepada kelompok penyaji, juga tidak menutup kemungkinan kepada dosen yang memberikan perkuliahan secara sopan;
- l. Mahasiswa yang ingin menyampaikan pendapat di dalam kelas perkuliahan harus

berdasarkan etika komunikasi yang baik dan sopan;

m. Penilaian akhir berdasarkan :

- 1) Kehadiran perkuliahan.
- 2) Penyelesaian tugas-tugas.
- 3) Sikap dan perilaku.
- 4) Jawaban Quiz / latihan soal.
- 5) Ujian Tengah Semester (UTS).
- 6) Ujian Akhir Semester (UAS).

n. Memberikan kabar berita atas ketidakhadiran dalam perkuliahan;

o. Apabila proses pembelajaran tidak dapat berlangsung karena hal tertentu, maka dosen harus memberikan informasi serta memberikan bahan perkuliahan yang dibutuhkan;

p. Dosen harus menerima kritik dan saran mahasiswa secara terbuka;

q. Penilaian yang dilakukan oleh dosen harus bersifat adil dan objektif.

9. Jadwal Perkuliahan

No .	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
1	Pembagian Silabus Pengertian Data , Informasi	1	Munirul Ula, S.T., M.Eng., Ph.D
2	Populasi dan sampel	2	Munirul Ula, S.T., M.Eng., Ph.D
3	Ukuran Tendensi Sentral Ukuran Dispersi	3	Munirul Ula, S.T., M.Eng., Ph.D
4	Permutasi Kombinasi Peluang	4	Munirul Ula, S.T., M.Eng., Ph.D
5	Peluang – Teorema Bayes	5	Munirul Ula, S.T., M.Eng., Ph.D
6	Distribusi Probabilitas Diskrit	6	Munirul Ula, S.T., M.Eng., Ph.D
7	Sebaran Normal	7	Munirul Ula, S.T., M.Eng., Ph.D

No .	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
8	UTS	8	Munirul Ula, S.T., M.Eng., Ph.D
9	Regresi Korelasi	9	Munirul Ula, S.T., M.Eng., Ph.D
10	menganalisa Regresi	10	Munirul Ula, S.T., M.Eng., Ph.D
11	Uji Hipotesa	11	Munirul Ula, S.T., M.Eng., Ph.D
12	Studi Kasus	12	Munirul Ula, S.T., M.Eng., Ph.D
13	Uji Validitas Uji Reabilitas	13	Munirul Ula, S.T., M.Eng., Ph.D
14	Uji Normalitas	14	Munirul Ula, S.T., M.Eng., Ph.D
15	Uji Kolinieritas	15	Munirul Ula, S.T., M.Eng., Ph.D
16	UAS	16	Munirul Ula, S.T., M.Eng., Ph.D

10. Lain-lain

Apabila ada hal-hal yang diluar kesepakatan ini untuk perlu disepakati, dapat dibicarakan secara teknis pada saat setiap acara perkuliahan.

Kontrak perkuliahan ini dapat dilaksanakan sejak dimulainya kesepakatan ini.

Lhokseumawe, 10 September 2021

Pihak I
Koordinator / Dosen Pengampu,

Pihak II
a.n. Mahasiswa,

Munirul Ula, S.T., M.Eng., Ph.D
NIP : 197808082008121003

Muhammad Habel
NIM. 200180042

Mengetahui
Ketua Program Studi

Rizky Putra Fhonna, S.T., M.Kom.
NIP. 199111192019031012

**KONTRAK KULIAH
(T.A. GANJIL 2021/2022)**

**TSI-1233
STATISTIK DAN PROBABILITAS**



Tim Penyusun:

Munirul Ula, S.T., M.Eng., Ph.D

NIP : 197808082008121003

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
2021**

Nama Mata Kuliah	: STATISTIK DAN PROBABILITAS
Kode Mata Kuliah	: TSI-1233
Bobot SKS	:3 SKS
Semester	: 3
Hari Pertemuan / Pukul	: Kamis / 14:00 - 16:30
Tempat Pertemuan	: Ruang 1, SI
Koordinator MK / No.HP	: Munirul Ula, S.T., M.Eng., Ph.D / 082367818878

1. Deskripsi Mata Kuliah

Matakuliah ini membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan pengolahan data menjadi informasi dengan menggunakan statistik, sehingga dapat mengolah data secara efektif, dapat membaca data serta informasi dengan benar dan melakukan perhitungan secara kuantitatif berdasarkan prinsip-prinsip statistik, dapat menarik kesimpulan secara valid terhadap data yang diperoleh dari lapangan. Selain hal yang telah disebutkan di atas mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa memiliki pengetahuan dan keterampilan mengolah data melalui program spreadsheet dan pengolah statistik (SPSS).

2. Capaian Pembelajaran (CPL Prodi dan CPL MK)

Sikap

1. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.(CP-S7)
2. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.(CP-S10).

Pengetahuan

1. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan Sistem Informasi secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah procedural (CP-PA1)

Keterampilan Umum

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang

memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya (CP-KU1).

2. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni. (CP-KU3)

Keterampilan Khusus

1. Mampu menganalisis masalah organisasi/ bisnis dan merancang alternatif- alternatif solusi SI/ TI untuk memenuhi kebutuhan organisasi/ bisnis. (CP-KKA1)
2. Mampu mengelolaproyekpengembangan dan pengadaan SI/TI. (CP-KKA 4)
3. Mampu melakukan analisis dan simulasi proses bisnis organisasi/ bisnis. (CP-KKA3)

3. Strategi / Metode

1. Ceramah
2. Tayangan Presentasi
3. Tanya jawab
4. Latihan Tugas
5. Quiz
6. dan lain – lain

4. Materi Perkuliahan

1. data dan informasi, pengolahan data menggunakan ilmu statistik dan penggunaannya.
2. populasi dan sampel.
3. Tendensi Sentral (Mean Median Modus) , Ukuran Dispersi (Varians dan Standar Deviasi
4. Kombinasi, Permutasi dan Peluang dari satu Kejadian atau lebih
5. Peluang dengan teorema Bayes
6. menganalisa Distribusi Data
7. menjelaskan menganalisa Distribusi Data
8. menghitung Regresi dan Korelasi
9. menganalisis Regresi
10. melakukan Uji Hipotesis Subruang Vektor
11. pengujian data sampling sebenarnya (real data). Menguji hipotesis.
12. menganalisis Sebaran Data.
13. Transformasi Linier dan Matriks Transformasi
14. kuisisioner dan menganalisa reliabilitas dan validitas kuesioner.

5. Bahan Bacaan

1. Sudaryono, M.Pd, Statistika dan Probabilitas Teori dan Aplikasi (2012), 1st, Andi Publisher (Buku Wajib)
2. Boediono, DR & Koster, Wayan. DR, Teori dan Aplikasi Statistika dan Probabilitas (2008), 4th,
3. Lind, Douglas A, W.G. Marchal, S.A. Wather (2009) Statistical Techniques in Business and Economics, 14th, McGraw Hill (Ada terjemahan, dan Buku Wajib)

6. Tugas, Quiz, UTS dan UAS

Tugas – tugas yang diberikan kepada mahasiswa adalah berupa :

1. Latihan Soal
2. Quiz
3. UTS
4. UAS

7. Standar dan Komponen Penilaian

Penilaian yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada di Program Studi Sistem Informasi berdasarkan beberapa komponen, meliputi tugas-tugas (25 %), Quiz (20%), Ujian Tengah Semester (25%) dan Ujian Akhir Semester (30%). Namun selain hal tersebut, dosen dapat menilai mahasiswa berdasarkan proses yang terjadi selama perkuliahan seperti keaktifan dalam memberikan respon selama perkuliahan, kerapian berpakaian, tingkah laku, presentasi kelompok, praktikum, serta kesopanan. Standar penilaian yang digunakan yaitu sebagai berikut:

- a. Tugas = 25% diperoleh dari tugas-tugas yang diberikan kepada mahasiswa selama proses perkuliahan, baik sebelum dan sesudah UTS;
- b. Quiz = 20% diberikan 1 kali sebelum UTS dan 1 kali sebelum UAS;
- c. Ujian Tengah Semester (UTS) = 25% diperoleh dari hasil Ujian Tengah Semester mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan selama 7 pertemuan;
- d. Ujian Akhir Semester (UAS) = 30% diperoleh dari hasil Ujian Akhir Semester yang dilakukan setelah pertemuan memenuhi batas 14 pertemuan.

Nilai akhir mahasiswa terdiri dari empat komponen di atas. Seluruh komponen penilaian (4 aspek) tersebut harus lengkap. Apabila mahasiswa tidak melengkapi sampai 1 (satu) minggu

setelah ujian akhir berlangsung, mahasiswa akan dinyatakan tidak lulus dari mata kuliah yang bersangkutan.

8. Tata Tertib Siswa dan Dosen

Dalam mengikuti perkuliahan selama satu semester kedepan, mahasiswa harus mematuhi segala tata tertib yang telah ditetapkan oleh pihak kampus dan dosen pengampu mata kuliah. Tata tertib tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa pada mata kuliah statistik dan probabilitas (dibuktikan dengan KRS);
- b. Memasuki perkuliahan secara tepat waktu. Hanya diberikan 10 menit dispensasi keterlambatan. Bagi mahasiswa yang melewati waktu yang telah ditentukan, tidak diperbolehkan mengikuti perkuliahan;
- c. Harus menghadiri perkuliahan sebanyak 75% dari total pertemuan yang telah ditetapkan. Bagi mahasiswa yang hanya memiliki kehadiran 70 – 74% maka diberikan tugas tambahan berupa ringkasan materi pembelajaran, makalah, atau tugas lainnya;
- d. Mahasiswa yang tidak dapat menghadiri perkuliahan pada jadwal yang telah ditetapkan, dapat memberikan informasi melalui grup komunikasi, menelepon dan/atau mengirim sms/chat kepada dosen yang bersangkutan;
- e. Tidak mengaktifkan handphone (HP) selama perkuliahan berlangsung;
- f. Mahasiswa harus bersikap baik selama perkuliahan berlangsung dan juga selama berada di lingkungan kampus atau di luar kampus;
- g. Berpakaian rapi, sopan, dan memakai sepatu;
- h. Memiliki grup whatsapp agar diskusi dan informasi dapat dilakukan dengan kondusif dan aktif;
- i. Memiliki kelompok presentasi, aktif dalam diskusi, dan tidak mengganti anggota kelompok tanpa izin dari dosen bersangkutan;
- j. Mahasiswa yang tidak menyerahkan tugas sesuai jadwal yang telah disepakati akan memperoleh sanksi berupa pengurangan nilai atau penolakan terhadap tugas yang diserahkan;
- k. Mahasiswa berhak memberikan pertanyaan, ide, kritik, saran, koreksi, atau masukan kepada kelompok penyaji, juga tidak menutup kemungkinan kepada dosen yang memberikan perkuliahan secara sopan;
- l. Mahasiswa yang ingin menyampaikan pendapat di dalam kelas perkuliahan harus

berdasarkan etika komunikasi yang baik dan sopan;

m. Penilaian akhir berdasarkan :

- 1) Kehadiran perkuliahan.
- 2) Penyelesaian tugas-tugas.
- 3) Sikap dan perilaku.
- 4) Jawaban Quiz / latihan soal.
- 5) Ujian Tengah Semester (UTS).
- 6) Ujian Akhir Semester (UAS).

n. Memberikan kabar berita atas ketidakhadiran dalam perkuliahan;

o. Apabila proses pembelajaran tidak dapat berlangsung karena hal tertentu, maka dosen harus memberikan informasi serta memberikan bahan perkuliahan yang dibutuhkan;

p. Dosen harus menerima kritik dan saran mahasiswa secara terbuka;

q. Penilaian yang dilakukan oleh dosen harus bersifat adil dan objektif.

9. Jadwal Perkuliahan

No .	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
1	Pembagian Silabus Pengertian Data , Informasi	1	Munirul Ula, S.T., M.Eng., Ph.D
2	Populasi dan sampel	2	Munirul Ula, S.T., M.Eng., Ph.D
3	Ukuran Tendensi Sentral Ukuran Dispersi	3	Munirul Ula, S.T., M.Eng., Ph.D
4	Permutasi Kombinasi Peluang	4	Munirul Ula, S.T., M.Eng., Ph.D
5	Peluang – Teorema Bayes	5	Munirul Ula, S.T., M.Eng., Ph.D
6	Distribusi Probabilitas Diskrit	6	Munirul Ula, S.T., M.Eng., Ph.D
7	Sebaran Normal	7	Munirul Ula, S.T., M.Eng., Ph.D

No .	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
8	UTS	8	Munirul Ula, S.T., M.Eng., Ph.D
9	Regresi Korelasi	9	Munirul Ula, S.T., M.Eng., Ph.D
10	menganalisa Regresi	10	Munirul Ula, S.T., M.Eng., Ph.D
11	Uji Hipotesa	11	Munirul Ula, S.T., M.Eng., Ph.D
12	Studi Kasus	12	Munirul Ula, S.T., M.Eng., Ph.D
13	Uji Validitas Uji Reabilitas	13	Munirul Ula, S.T., M.Eng., Ph.D
14	Uji Normalitas	14	Munirul Ula, S.T., M.Eng., Ph.D
15	Uji Kolinieritas	15	Munirul Ula, S.T., M.Eng., Ph.D
16	UAS	16	Munirul Ula, S.T., M.Eng., Ph.D

10. Lain-lain

Apabila ada hal-hal yang diluar kesepakatan ini untuk perlu disepakati, dapat dibicarakan secara teknis pada saat setiap acara perkuliahan.

Kontrak perkuliahan ini dapat dilaksanakan sejak dimulainya kesepakatan ini.

Lhokseumawe, 9 September 2021

Pihak I
Koordinator / Dosen Pengampu,

Pihak II
a.n. Mahasiswa,

Munirul Ula, S.T., M.Eng., Ph.D
NIP : 197808082008121003

Riko Ardiansyah Selian
NIM. 200180089

Mengetahui
Ketua Program Studi

Rizky Putra Fhonna, S.T., M.Kom.
NIP. 199111192019031012

**KONTRAK KULIAH
(T.A. GANJIL 2021/2022)**

**TSI-1233
STATISTIK DAN PROBABILITAS**



Tim Penyusun:

Munirul Ula, S.T., M.Eng., Ph.D

NIP : 197808082008121003

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
2021**

Nama Mata Kuliah	: STATISTIK DAN PROBABILITAS
Kode Mata Kuliah	: TSI-1233
Bobot SKS	:3 SKS
Semester	: 3
Hari Pertemuan / Pukul	: Kamis / 10:40 - 13:10
Tempat Pertemuan	: Ruang 4, SI
Koordinator MK / No.HP	: Munirul Ula, S.T., M.Eng., Ph.D / 082367818878

1. Deskripsi Mata Kuliah

Matakuliah ini membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan pengolahan data menjadi informasi dengan menggunakan statistik, sehingga dapat mengolah data secara efektif, dapat membaca data serta informasi dengan benar dan melakukan perhitungan secara kuantitatif berdasarkan prinsip-prinsip statistik, dapat menarik kesimpulan secara valid terhadap data yang diperoleh dari lapangan. Selain hal yang telah disebutkan di atas mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa memiliki pengetahuan dan keterampilan mengolah data melalui program spreadsheet dan pengolah statistik (SPSS).

2. Capaian Pembelajaran (CPL Prodi dan CPL MK)

Sikap

1. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.(CP-S7)
2. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.(CP-S10).

Pengetahuan

1. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan Sistem Informasi secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah procedural (CP-PA1)

Keterampilan Umum

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang

memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya (CP-KU1).

2. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni. (CP-KU3)

Keterampilan Khusus

1. Mampu menganalisis masalah organisasi/ bisnis dan merancang alternatif- alternatif solusi SI/ TI untuk memenuhi kebutuhan organisasi/ bisnis. (CP-KKA1)
2. Mampu mengelolaproyekpengembangan dan pengadaan SI/TI. (CP-KKA 4)
3. Mampu melakukan analisis dan simulasi proses bisnis organisasi/ bisnis. (CP-KKA3)

3. Strategi / Metode

1. Ceramah
2. Tayangan Presentasi
3. Tanya jawab
4. Latihan Tugas
5. Quiz
6. dan lain – lain

4. Materi Perkuliahan

1. data dan informasi, pengolahan data menggunakan ilmu statistik dan penggunaannya.
2. populasi dan sampel.
3. Tendensi Sentral (Mean Median Modus) , Ukuran Dispersi (Varians dan Standar Deviasi
4. Kombinasi, Permutasi dan Peluang dari satu Kejadian atau lebih
5. Peluang dengan teorema Bayes
6. menganalisa Distribusi Data
7. menjelaskan menganalisa Distribusi Data
8. menghitung Regresi dan Korelasi
9. menganalisis Regresi
10. melakukan Uji Hipotesis Subruang Vektor
11. pengujian data sampling sebenarnya (real data). Menguji hipotesis.
12. menganalisis Sebaran Data.
13. Transformasi Linier dan Matriks Transformasi
14. kuisisioner dan menganalisa reliabilitas dan validitas kuesioner.

5. Bahan Bacaan

1. Sudaryono, M.Pd, Statistika dan Probabilitas Teori dan Aplikasi (2012), 1st, Andi Publisher (Buku Wajib)
2. Boediono, DR & Koster, Wayan. DR, Teori dan Aplikasi Statistika dan Probabilitas (2008), 4th,
3. Lind, Douglas A, W.G. Marchal, S.A. Wather (2009) Statistical Techniques in Business and Economics, 14th, McGraw Hill (Ada terjemahan, dan Buku Wajib)

6. Tugas, Quiz, UTS dan UAS

Tugas – tugas yang diberikan kepada mahasiswa adalah berupa :

1. Latihan Soal
2. Quiz
3. UTS
4. UAS

7. Standar dan Komponen Penilaian

Penilaian yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada di Program Studi Sistem Informasi berdasarkan beberapa komponen, meliputi tugas-tugas (25 %), Quiz (20%), Ujian Tengah Semester (25%) dan Ujian Akhir Semester (30%). Namun selain hal tersebut, dosen dapat menilai mahasiswa berdasarkan proses yang terjadi selama perkuliahan seperti keaktifan dalam memberikan respon selama perkuliahan, kerapian berpakaian, tingkah laku, presentasi kelompok, praktikum, serta kesopanan. Standar penilaian yang digunakan yaitu sebagai berikut:

- a. Tugas = 25% diperoleh dari tugas-tugas yang diberikan kepada mahasiswa selama proses perkuliahan, baik sebelum dan sesudah UTS;
- b. Quiz = 20% diberikan 1 kali sebelum UTS dan 1 kali sebelum UAS;
- c. Ujian Tengah Semester (UTS) = 25% diperoleh dari hasil Ujian Tengah Semester mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan selama 7 pertemuan;
- d. Ujian Akhir Semester (UAS) = 30% diperoleh dari hasil Ujian Akhir Semester yang dilakukan setelah pertemuan memenuhi batas 14 pertemuan.

Nilai akhir mahasiswa terdiri dari empat komponen di atas. Seluruh komponen penilaian (4 aspek) tersebut harus lengkap. Apabila mahasiswa tidak melengkapi sampai 1 (satu) minggu

setelah ujian akhir berlangsung, mahasiswa akan dinyatakan tidak lulus dari mata kuliah yang bersangkutan.

8. Tata Tertib Siswa dan Dosen

Dalam mengikuti perkuliahan selama satu semester kedepan, mahasiswa harus mematuhi segala tata tertib yang telah ditetapkan oleh pihak kampus dan dosen pengampu mata kuliah. Tata tertib tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa pada mata kuliah statistik dan probabilitas (dibuktikan dengan KRS);
- b. Memasuki perkuliahan secara tepat waktu. Hanya diberikan 10 menit dispensasi keterlambatan. Bagi mahasiswa yang melewati waktu yang telah ditentukan, tidak diperbolehkan mengikuti perkuliahan;
- c. Harus menghadiri perkuliahan sebanyak 75% dari total pertemuan yang telah ditetapkan. Bagi mahasiswa yang hanya memiliki kehadiran 70 – 74% maka diberikan tugas tambahan berupa ringkasan materi pembelajaran, makalah, atau tugas lainnya;
- d. Mahasiswa yang tidak dapat menghadiri perkuliahan pada jadwal yang telah ditetapkan, dapat memberikan informasi melalui grup komunikasi, menelepon dan/atau mengirim sms/chat kepada dosen yang bersangkutan;
- e. Tidak mengaktifkan handphone (HP) selama perkuliahan berlangsung;
- f. Mahasiswa harus bersikap baik selama perkuliahan berlangsung dan juga selama berada di lingkungan kampus atau di luar kampus;
- g. Berpakaian rapi, sopan, dan memakai sepatu;
- h. Memiliki grup whatsapp agar diskusi dan informasi dapat dilakukan dengan kondusif dan aktif;
- i. Memiliki kelompok presentasi, aktif dalam diskusi, dan tidak mengganti anggota kelompok tanpa izin dari dosen bersangkutan;
- j. Mahasiswa yang tidak menyerahkan tugas sesuai jadwal yang telah disepakati akan memperoleh sanksi berupa pengurangan nilai atau penolakan terhadap tugas yang diserahkan;
- k. Mahasiswa berhak memberikan pertanyaan, ide, kritik, saran, koreksi, atau masukan kepada kelompok penyaji, juga tidak menutup kemungkinan kepada dosen yang memberikan perkuliahan secara sopan;
- l. Mahasiswa yang ingin menyampaikan pendapat di dalam kelas perkuliahan harus

berdasarkan etika komunikasi yang baik dan sopan;

m. Penilaian akhir berdasarkan :

- 1) Kehadiran perkuliahan.
- 2) Penyelesaian tugas-tugas.
- 3) Sikap dan perilaku.
- 4) Jawaban Quiz / latihan soal.
- 5) Ujian Tengah Semester (UTS).
- 6) Ujian Akhir Semester (UAS).

n. Memberikan kabar berita atas ketidakhadiran dalam perkuliahan;

o. Apabila proses pembelajaran tidak dapat berlangsung karena hal tertentu, maka dosen harus memberikan informasi serta memberikan bahan perkuliahan yang dibutuhkan;

p. Dosen harus menerima kritik dan saran mahasiswa secara terbuka;

q. Penilaian yang dilakukan oleh dosen harus bersifat adil dan objektif.

9. Jadwal Perkuliahan

No .	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
1	Pembagian Silabus Pengertian Data , Informasi	1	Munirul Ula, S.T., M.Eng., Ph.D
2	Populasi dan sampel	2	Munirul Ula, S.T., M.Eng., Ph.D
3	Ukuran Tendensi Sentral Ukuran Dispersi	3	Munirul Ula, S.T., M.Eng., Ph.D
4	Permutasi Kombinasi Peluang	4	Munirul Ula, S.T., M.Eng., Ph.D
5	Peluang – Teorema Bayes	5	Munirul Ula, S.T., M.Eng., Ph.D
6	Distribusi Probabilitas Diskrit	6	Munirul Ula, S.T., M.Eng., Ph.D
7	Sebaran Normal	7	Munirul Ula, S.T., M.Eng., Ph.D

No .	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
8	UTS	8	Munirul Ula, S.T., M.Eng., Ph.D
9	Regresi Korelasi	9	Munirul Ula, S.T., M.Eng., Ph.D
10	menganalisa Regresi	10	Munirul Ula, S.T., M.Eng., Ph.D
11	Uji Hipotesa	11	Munirul Ula, S.T., M.Eng., Ph.D
12	Studi Kasus	12	Munirul Ula, S.T., M.Eng., Ph.D
13	Uji Validitas Uji Reabilitas	13	Munirul Ula, S.T., M.Eng., Ph.D
14	Uji Normalitas	14	Munirul Ula, S.T., M.Eng., Ph.D
15	Uji Kolinieritas	15	Munirul Ula, S.T., M.Eng., Ph.D
16	UAS	16	Munirul Ula, S.T., M.Eng., Ph.D

10. Lain-lain

Apabila ada hal-hal yang diluar kesepakatan ini untuk perlu disepakati, dapat dibicarakan secara teknis pada saat setiap acara perkuliahan.

Kontrak perkuliahan ini dapat dilaksanakan sejak dimulainya kesepakatan ini.

Lhokseumawe, 9 September 2021

Pihak I
Koordinator / Dosen Pengampu,

Pihak II
a.n. Mahasiswa,

Munirul Ula, S.T., M.Eng., Ph.D
NIP : 197808082008121003

Imron Ma'ruf Fajaruddin
NIM. 200180139

Mengetahui
Ketua Program Studi

Rizky Putra Fhonna, S.T., M.Kom.
NIP. 199111192019031012